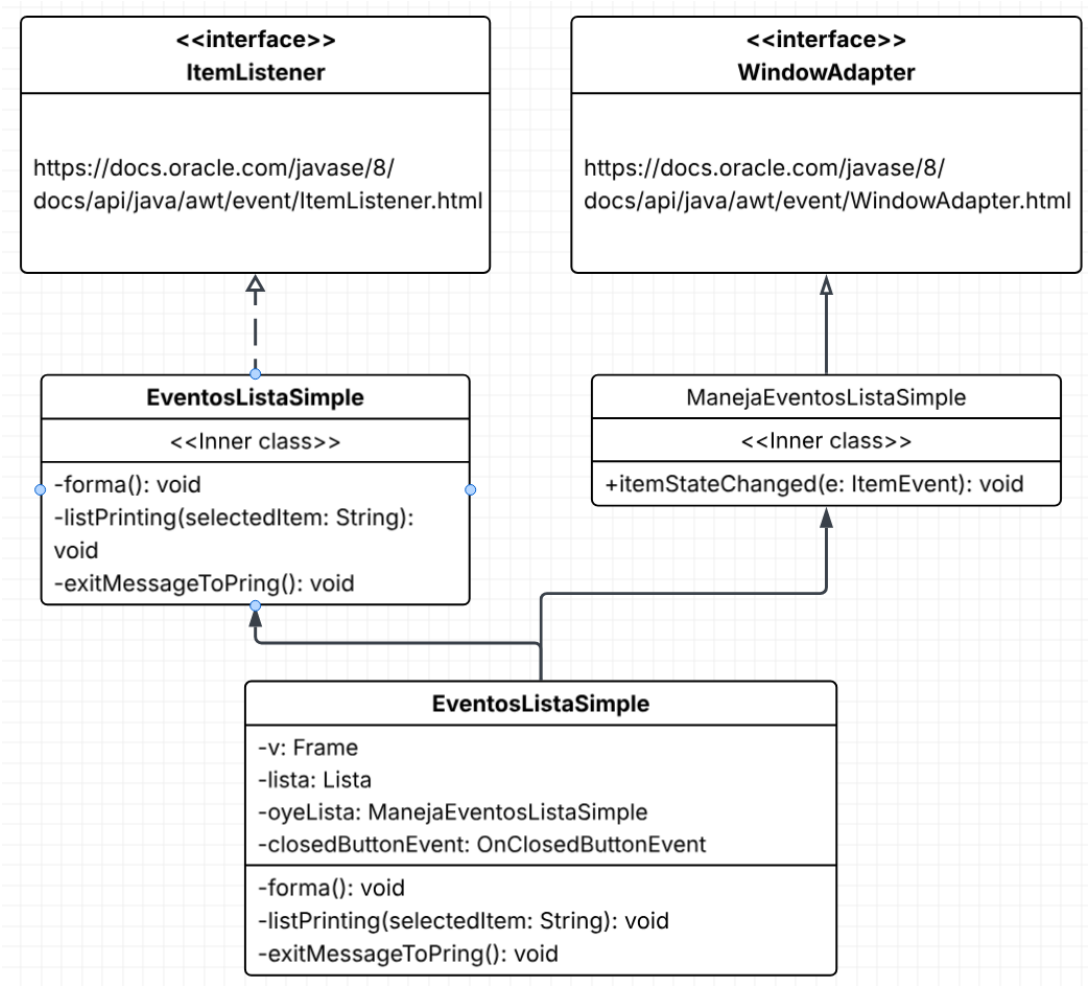
PROTOCOLO

/* PruebaEventosListaSimple.java
Tecnologico Nacional de Mexico
Instituto Tecnologico de Leon
Ingenieria en Sistemas Computacionales
Topicos Avanzados de programacion
Alumno: Maximo Javier Villagomez Magaña
Tarea 3
Fecha: 20 de octubre del 2026
*/



DIAGRAMA UML



Algoritmo - Encapsulada

```
Frame v;
List lista;
ManejaEventosListaSimple oyeLista;
OnClosedButtonEvent closedButtonEvent;

4.1 forma() {
    v = create Frame();
    set v layout to (create FlowLayout());

    lista = create List(4, false);
    add "lunes" to lista;
    add "martes" to lista;
    add "miercoles" to lista;
    add "jueves" to lista;
    add "viernes" to lista;
    add "sabado" to lista;
    add "domingo" to lista;

    add ManejaEventosListaSimple to lista;
    add OnClosedButtonEvent to v;

    add lista to v;
    pack v;
    set v visibility to true;
}

4.2 listPrinting(String selectedItem) {
    System.out.println(selectedItem);
}

4.3 exitMessageToPrint() {
    System.out.println("Saliendo del programa...");
}

5.1 ManejaEventosListaSimple implements ItemListener {
    ON_EVENT (itemStateChanged) DO:
        IF (event source is lista) THEN
            listPrinting(lista.getSelectedItem());
        END IF
}

5.2 OnClosedButtonEvent extends WindowAdapter {
    ON_EVENT (windowClosing) DO:
        exitMessageToPrint();
        Terminate_Program(0);
}
```

Algoritmo – Prueba

```
1.- META
    1.1 Goal() {
        System.out.println("Programa simple que pretende poner a prueba el " +
                           "manejo de eventos producidos por un componente " +
                           "de la clase list");
    }
```

2.- DATOS
   EventosListaSimple obj;

3.- PROCESOS
   (NO SE MANEJAN EN ESTE EJERCICIO)

4.- SALIDAS
   (SE MANEJAN EN LA CLASE EventosListaSimple Y SE DELEGA A LA NAVEGABILIDAD)

5.- NAVEGACION
   5.1 navegabilidad() {
      obj = create EventosListaSimple();
      obj.forma();
   }

   5.2 main() {
      prueba = create PruebaEventosListaSimple();
      prueba.Goal();
      prueba.navegabilidad();
   }

Codigo – Encapsulada

```
import java.awt.*;
import java.awt.event.ItemEvent;
import java.awt.event.ItemListener;
import java.awt.event.WindowAdapter;
import java.awt.event.WindowEvent;

class EventosListaSimple {
   Frame v;
   List lista;
   ManejaEventosListaSimple oyeLista;
   OnClosedButtonEvent closedButtonEvent;

   public void forma() {
      v = new Frame();
      v.setLayout(new FlowLayout());
      lista = new List(4, false);
      lista.add("lunes");
      lista.add("martes");
      lista.add("miercoles");
      lista.add("jueves");
      lista.add("viernes");
      lista.add("sabado");
      lista.add("domingo");
      lista.addItemListener(oyeLista = new ManejaEventosListaSimple());
      v.addWindowListener(closedButtonEvent = new OnClosedButtonEvent());
      v.add(lista);
      v.pack();
      v.setVisible(true);
   }

   private void listPrinting(String selectedItem) {
      System.out.println(selectedItem);
   }
```

```
    private void exitMessageToPrint() {
        System.out.println("Saliendo del programa...");
    }

    class ManejaEventosListaSimple implements ItemListener {
        public void itemStateChanged(ItemEvent e) {
            if (e.getSource() == lista) listPrinting(lista.getSelectedItem());
        }
    }

    class OnClosedButtonEvent extends WindowAdapter {
        public void windowClosing(WindowEvent e) {
            exitMessageToPrint();
            System.exit(0);
        }
    }
}
```

Codigo - Prueba

```
public class PruebaEventosListaSimple {
    EventosListaSimple obj;
    //1.- META
    public void Goal() {
        String meta = "Programa simple que pretende poner a prueba";

        meta += " el manejo de eventos producidos por un componente "
        meta += " de la clase list";
        System.out.println(meta);
    }
    //2.-DATOS - NO SE MANEJAN EN ESTE EJERCICIO
    // 3.-PROCESOS - NO SE MANEJAN EN ESTE EJERCICIO
    // 4.-SALIDAS - SE MANEJAN EN LA CLASE EventosListaSimple Y SE DELEGA A LA
                        NAVEGABILIDAD
    // 5.-NAVEGAVILIDAD
    private void navegabilidad() {
        obj = new EventosListaSimple();
        obj.forma();
    }

    public static void main(String args[]) {
        PruebaEventosListaSimple prueba = new PruebaEventosListaSimple();

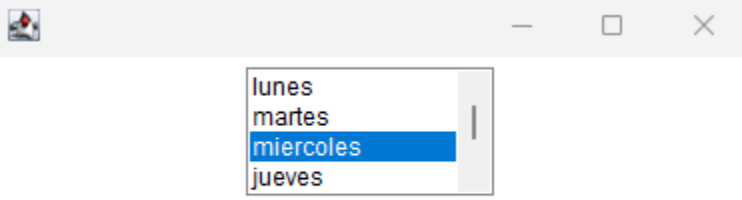
        prueba.Goal();
        prueba.navegabilidad();
    }
}
```

Resultados de Corrida

Aparece la lista de texto seleccionable

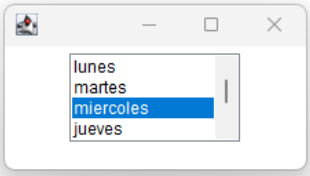


Ejemplo de selección



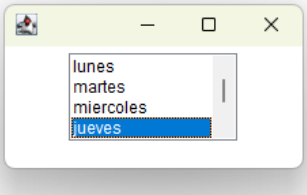
Al seleccionar alguna de las 4 opciones, se imprimirá en la terminal el texto seleccionado

```
C:\Users\villa\.jdks\openjdk-27\bin\java.exe ...
Programa simple que pretende poner a prueba el manejo de eventos producidos por un componente  de la clase list
miercoles
```



Impresiones restantes

```
C:\Users\villa\.jdks\openjdk-27\bin\java.exe ...
Programa simple que pretende poner a prueba el manejo de eventos producidos por un componente  de la clase list
miercoles
lunes
martes
jueves
```



Extra

Decidí añadir un evento de cierre de ventana al presionar la x, esto debido a que no cerraba jeje

```
Programa simple que pretende poner a prueba el manejo de eventos producidos por un componente  de la clase list
miercoles
lunes
martes
jueves
Saliendo del programa...
```